

Học Sâu (Deep Learning)

Chương 1: Khái niệm Học sâu

Đại học Đông Á

August 14, 2026

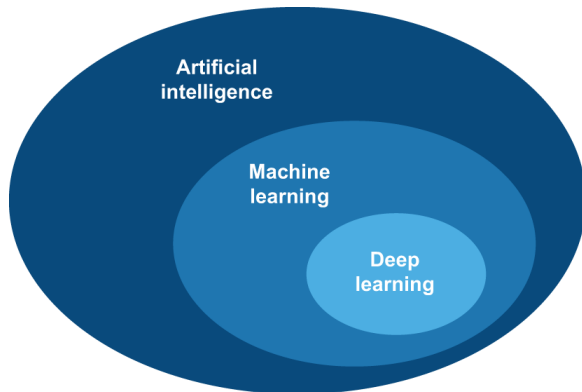
Nội dung chương

1. Trí tuệ nhân tạo, Máy học và Học sâu
2. Mô hình lập trình mới
3. Học biểu diễn dữ liệu
4. Cơ chế hoạt động của mạng nơ-ron
5. Tổng kết

Sự bùng nổ của Trí tuệ Nhân tạo (AI)

- **Truyền thông và thực tế:** AI xuất hiện ở khắp nơi trong thập kỷ qua. Chúng ta được hứa hẹn về một tương lai với chatbot thông minh, xe tự lái và trợ lý ảo.
- **Sự phân cực trong góc nhìn:**
 - Một số cho rằng tương lai u ám: máy móc sẽ cướp đi công việc của con người.
 - Một số cho rằng tương lai không tưởng (utopian): năng suất tăng gấp hàng trăm lần, không ai cần phải làm việc.
- **Mục tiêu của chương này:** Nhận biết "tín hiệu" giữa "tiếng ồn". Tìm hiểu những gì AI và Học sâu thực sự đã đạt được, giới hạn của chúng, và định hướng phát triển thực tế trong tương lai.

- **Trí tuệ nhân tạo (AI):** Lĩnh vực bao trùm, nỗ lực tự động hóa các công việc trí tuệ của con người.
- **Học máy (Machine Learning - ML):** Một nhánh của AI, hệ thống tự động học cấu trúc từ dữ liệu.
- **Học sâu (Deep Learning - DL):** Một nhánh của Học máy, tập trung học các biểu diễn thông qua vô số lớp liên tiếp.



Hình 1.1: Mối quan hệ giữa AI, ML và DL

- **Sự khởi đầu:** Ra đời vào những năm 1950 khi các nhà tiên phong đặt câu hỏi liệu máy tính có thể "suy nghĩ" được hay không.
- **Hội thảo Dartmouth (1956):** John McCarthy tổ chức một hội thảo nghiên cứu và thuật ngữ *Trí tuệ Nhân tạo* (*Artificial Intelligence*) chính thức được kết tinh.
- **Mục tiêu ban đầu:**
 - Mô phỏng khía cạnh học tập và các đặc điểm của trí thông minh.
 - Sử dụng ngôn ngữ, hình thành khái niệm trừu tượng.
 - Giải quyết các vấn đề vốn chỉ dành cho con người.

AI Cổ điển (Symbolic AI)

- **Định nghĩa:** Kỷ nguyên từ 1950 - 1980. Con người lập trình ra một bộ vô số các quy tắc logic tường minh để thao tác kiến thức.
- **Hệ chuyên gia (Expert Systems):** Đạt đỉnh cao phổ biến vào những năm 1980. Mô hình hóa kiến thức của con người dưới dạng tập luật (If-Then).
- **Thành công:** Rất phù hợp để giải quyết các vấn đề logic và được xác định rõ ràng, ví dụ như chơi cờ vua.

Tại sao Symbolic AI dần bộc lộ giới hạn?

Mặc dù có khả năng chơi cờ xuất sắc, nhưng hệ thống lại thất bại trước các vấn đề thực tế, mơ hồ và ít tính cấu trúc hơn.

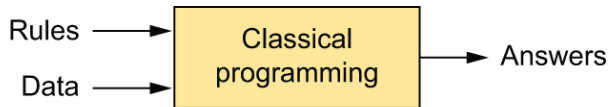
- Không thể viết ra một bộ quy tắc logic tường minh cho các tác vụ như:
 - **Phân loại hình ảnh** (nhận dạng chó, mèo).
 - **Nhận dạng giọng nói** (chuyển âm thanh thành văn bản).
 - **Dịch ngôn ngữ tự nhiên** (hiểu ngữ cảnh để dịch).
- Từ đó, một hướng tiếp cận mới cần được nảy sinh để giải quyết vấn đề của AI cổ điển:
Học Máy (Machine Learning).

- **Ada Lovelace và Máy phân tích (1840s):** Máy phân tích (của Charles Babbage) chỉ được cho là xử lý cơ học những gì con người thiết lập. Lovelace từng cho rằng "máy móc không có ý định tạo ra bất cứ thứ gì".
- **Alan Turing (1950):** Trong bài báo "*Máy tính và Trí thông minh*", Turing đã đưa ra khái niệm **Turing Test** và khiêu khích ý tưởng rằng máy tính có thể mô phỏng trí tuệ con người, thậm chí có khả năng học tập (đi ngược lại quan điểm của Ada Lovelace).

Mô hình Lập trình Mới

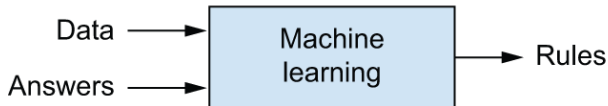
Lập trình Cổ điển:

- Con người thiết lập **Quy tắc (Rules)**.
- Dữ liệu đầu vào kết hợp với Quy tắc sẽ trả về **Câu trả lời**.



Học máy (Machine Learning):

- Cung cấp **Dữ liệu** cùng **Câu trả lời dự kiến**.
- Hệ thống sẽ tự tìm ra **Quy tắc** ẩn sau dữ liệu.



Hình 1.2: Mô hình lập trình cổ điển vs. Học máy

Đặc điểm cốt lõi của Học máy

- Một hệ thống Học máy không được lập trình tường minh, mà nó được **huấn luyện (trained)**.
- Hệ thống được cung cấp vô số ví dụ về một nhiệm vụ và tiến hành tìm ra **cấu trúc thống kê** trong các ví dụ đó.
- Khác với Phân tích thống kê Bayesian cổ điển: Học máy có khả năng xử lý tập dữ liệu khổng lồ, phức tạp (ví dụ: một bức ảnh có hàng chục ngàn pixel).
- Học máy, đặc biệt là Học sâu, mang tính ứng dụng kỹ thuật (engineering) nhiều hơn là lý thuyết toán học thuần túy.

Ba yếu tố thiết yếu của Học máy

Để một hệ thống học máy có thể khám phá ra quy tắc từ dữ liệu, chúng ta cần:

- ❶ **Điểm dữ liệu đầu vào (Input data):** Ví dụ, file âm thanh giọng nói, hoặc hình ảnh chứa vật thể cần nhận dạng.
- ❷ **Đầu ra dự kiến (Expected output / Targets):** Ví dụ, văn bản (transcript) ghi lại lời nói, hoặc nhãn "chó/mèo" cho hình ảnh.
- ❸ **Cách đo lường hiệu suất (Feedback / Loss):** Một đại lượng đánh giá khoảng cách giữa kết quả dự đoán của thuật toán so với đầu ra dự kiến thực tế.

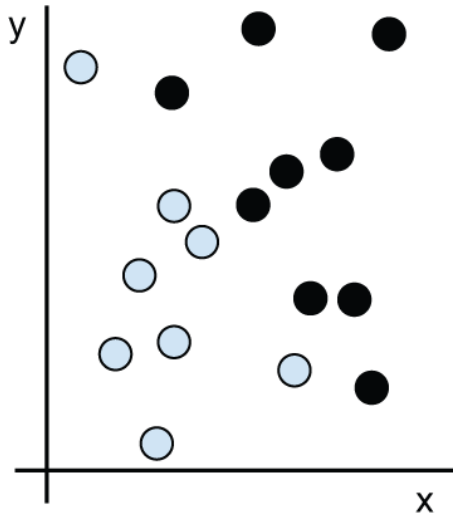
→ Thuật toán sử dụng tín hiệu phản hồi này để **điều chỉnh** hành vi. Bước điều chỉnh chính là **quá trình học tập**.

Học biểu diễn (Learning representations)

- Vấn đề trung tâm của Học máy là **chuyển đổi dữ liệu một cách có ý nghĩa**.
- Mô hình học máy cố gắng tìm kiếm một biểu diễn (representation) mới, hữu ích hơn cho tác vụ.
- **Ví dụ thực tế:**
 - Nếu bạn muốn yêu cầu "chọn tất cả các điểm ảnh màu đỏ", việc biểu diễn ảnh ở dạng **RGB** sẽ đơn giản hơn.
 - Nếu bạn muốn yêu cầu "giảm độ bão hòa màu của ảnh", biểu diễn ở dạng **HSV** lại trực quan và dễ thao tác hơn nhiều.

Ví dụ trực quan về Biểu diễn Không gian

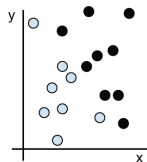
- Giả sử chúng ta có các điểm trắng và đen trong một không gian tọa độ 2 chiều (x , y).
- Nhiệm vụ: Phân loại một điểm (x , y) bất kỳ là màu đen hay trắng.
- Trong hệ trục ban đầu, việc phân tách hai lớp này gặp khó khăn vì chúng nằm lộn xộn.



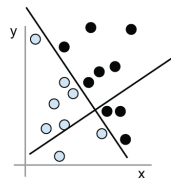
Biến đổi không gian tọa độ

- Chúng ta có thể dùng phép biến đổi toán học (thay đổi trục tọa độ).
- Trong không gian mới, bài toán trở nên vô cùng đơn giản:
 - Điểm đen nằm ở khu vực $X > 0$.
 - Điểm trắng nằm ở khu vực $X < 0$.
- **Bài học:** Chuyển đổi biểu diễn làm thay đổi hoàn toàn mức độ phức tạp của bài toán gốc.

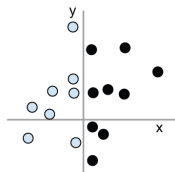
1: Raw data



2: Coordinate change



3: Better representation



Hình 1.4: Sự thay đổi không gian giúp phân tách dữ liệu dễ dàng

Sự khó khăn của Trích xuất đặc trưng thủ công

- Đối với bài toán điểm 2D, chúng ta có thể **thiết kế thủ công** (handcraft) sự biến đổi tọa độ.
- Nhưng với phân loại ảnh chữ số viết tay (có hàng ngàn pixel biến thiên) thì sao?
- Khái niệm **Feature Engineering (Kỹ thuật trích xuất đặc trưng)**: Con người phải thiết lập các quy tắc như đếm số vòng lặp khép kín, phân tích biểu đồ cạnh (edges histogram)...
- **Yếu điểm**: Tốn rất nhiều thời gian, thiết kế cứng nhắc, rất dễ thất bại khi gặp các kiểu viết tay lạ.